APUNTES 02. MODULO 5. Pruebas

Apuntes – Tipos de pruebas en un proyecto de programación

Objetivo: entender, de forma sencilla, qué tipos de pruebas existen y ver un ejemplo fácil de cada una.

1. ¿Por qué hacemos pruebas?

Porque el software puede fallar por entradas inesperadas, cambios en el código o problemas al unir partes del sistema. Las pruebas ayudan a detectar errores antes de entregar al usuario.

2. Idea clave (muy simple)

Probamos el software desde lo más pequeño a lo más grande:

• Una función o método (prueba unitaria)

• Varias piezas juntas (prueba de integración)

• Todo el sistema completo (prueba de sistema)

• La experiencia del usuario (pruebas funcionales/aceptación/navegación)

3. Tipos de pruebas (definición + ejemplo)

3.1 Pruebas unitarias (Unit Tests)

Definición (fácil): Comprueban una pieza pequeña de código (normalmente un método) de forma aislada.

Ejemplo sencillo:

• Método CalcularIVA(100) debe devolver 121 si el IVA es 21%.

Nota: Son rápidas y se ejecutan muchas veces mientras programamos.

3.2 Pruebas de integración (Integration Tests)

Definición (fácil): Comprueban que varias partes del programa funcionan juntas.

Ejemplo sencillo:

• Pulso 'Guardar' en un formulario y el registro se inserta en la base de datos y aparece en el listado.

Nota: Aquí aparecen errores típicos de conexión, permisos o nombres de tablas/columnas.

3.3 Pruebas de sistema (System Tests)

Definición (fácil): Comprueban el sistema completo como lo usaría un usuario final (pantallas, flujo, configuración).

Ejemplo sencillo:

• Instalo la app, la abro y hago el flujo principal: listar → añadir → modificar → borrar.

Nota: Se parecen mucho a “usar el programa” de principio a fin.

3.4 Pruebas funcionales (Functional Tests)

Definición (fácil): Comprueban que una funcionalidad concreta hace lo que debe (mirando el resultado).

Ejemplo sencillo:

• Función 'Buscar provincia': escribo 'Mad' y se filtra mostrando 'Madrid'.

Nota: No miran cómo está hecho por dentro, solo si cumple la función.

3.5 Pruebas de aceptación (Acceptance Tests)

Definición (fácil): Comprueban que el sistema cumple los requisitos acordados con el cliente/usuario.

Ejemplo sencillo:

• Requisito: 'El listado muestra idprovincia y provincia'. El cliente revisa y confirma que se ve así.

Nota: A menudo se validan con una lista de requisitos o historias de usuario.

3.6 Pruebas de regresión (Regression Tests)

Definición (fácil): Comprueban que un cambio no ha roto algo que antes funcionaba.

Ejemplo sencillo:

• Después de añadir un campo nuevo, vuelvo a probar: listar, buscar y guardar para asegurar que sigue funcionando.

Nota: Muy importantes cuando el proyecto evoluciona.

3.7 Pruebas de navegación (UI / Navegación)

Definición (fácil): Comprueban que el usuario puede moverse por pantallas/ventanas correctamente.

Ejemplo sencillo:

• Menú 'Acerca de' abre el formulario modal y 'Cerrar' vuelve al principal sin errores.

Nota: Muy típicas en apps con menú y varios formularios.

3.8 Pruebas de rendimiento (Performance)

Definición (fácil): Comprueban que el sistema responde en un tiempo razonable (no va lento).

Ejemplo sencillo:

• El listado de provincias (1000 filas) debe cargarse en menos de 2 segundos en un PC normal.

Nota: En proyectos pequeños puede ser básico, pero es bueno conocerlo.

3.9 Pruebas de seguridad (Security)

Definición (fácil): Comprueban que el sistema protege datos y no permite acciones indebidas.

Ejemplo sencillo:

• Intento meter texto raro en un campo (por ejemplo, SQL) y la app no debe romperse ni mostrar datos sensibles.

Nota: Buenas prácticas: validación y consultas parametrizadas.

4. Resumen

• Unitaria: un método.

• Integración: varias piezas juntas (por ejemplo, formulario + BD).

• Sistema: todo el programa completo.

• Funcional/Aceptación: cumple lo que se pidió (requisitos).

• Regresión: lo viejo sigue funcionando tras cambios.

• Navegación: moverse por pantallas.

• Rendimiento/Seguridad: velocidad y protección.

5. Mini actividad para clase

Piensa en tu proyecto y escribe un ejemplo de:

• 1 prueba unitaria

• 1 prueba de integración

• 1 prueba de sistema

• 1 prueba de navegación